

WORKFLOW Système AMMC-Agent

PAR : HAFSA ZARHOUTI & HAJAR ZGAOUA

SYSTÈME AMMC-AGENT



Acquisition & collecte

Agent Scraper

Extraction & normalisation

Agent Extractor

Analyse financière & IA

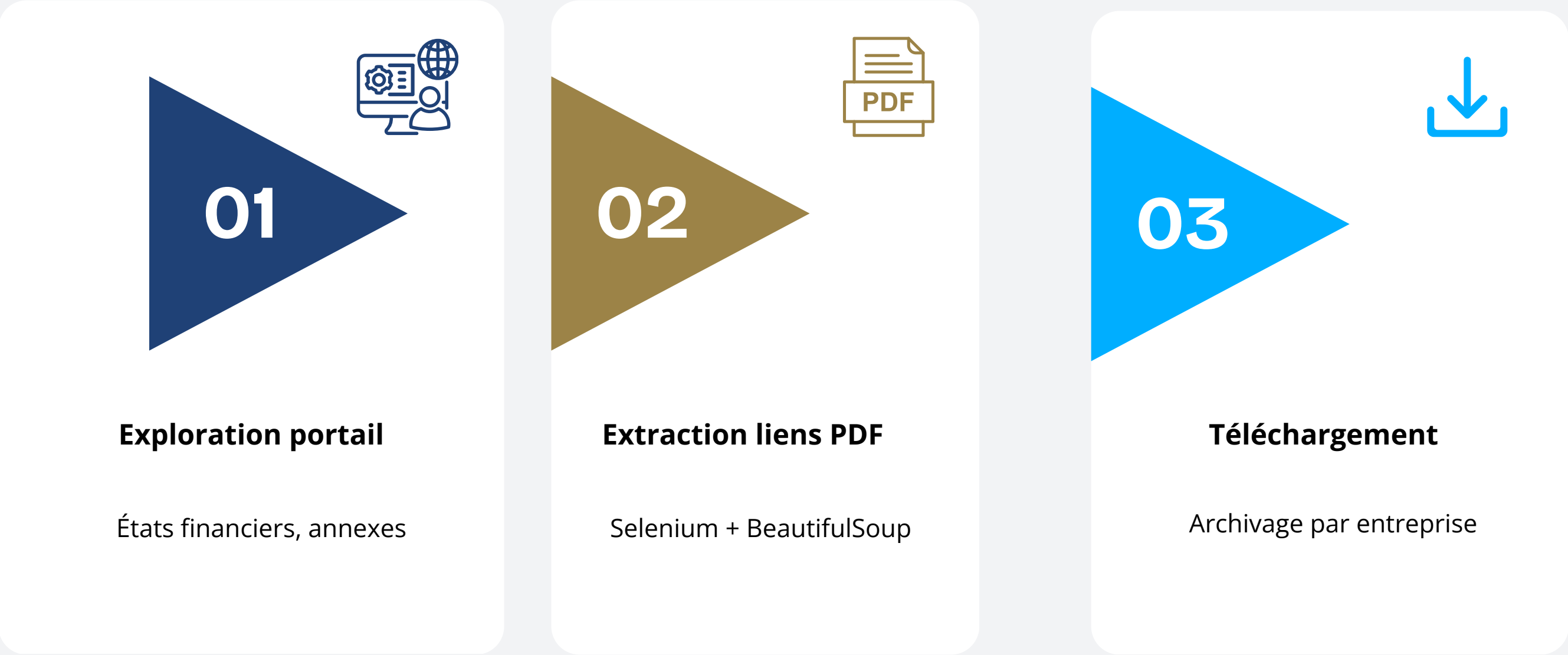
Agent Analyste
Agent Manager

Aide à la décision & interaction

OR Engine
LLM Collaboratif

Phase 1 – Acquisition & collecte

Agent Scraper



Entreprises :

- Afriquia Gaz
- Addoha
- Afriquia Gaz
- Afriquia Gaz
- Afriquia Gaz

Phase 2 – Extraction & normalisation

Agent Extractor



Détection type

Texte / Scanné / Image



OCR intelligent

Tesseract + prétraitement



Reconstruction

pdfplumber + Camelot



Normalisation

Sémantique unités

1.2 MDH → 1 200 000 DH

3,5 M MAD → 3 500 000 MAD

→ Stockage DataMart SQL

Phase 3 – Analyse financière & IA

Agent Analyste · Agent Manager



Tables SQL

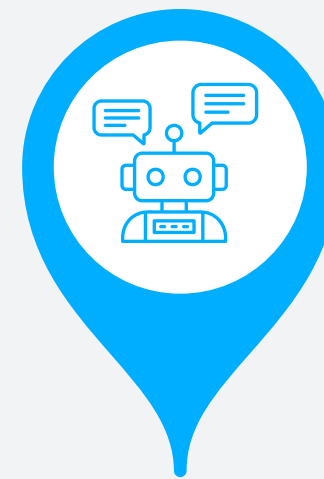


Coordination multi-agents — AutoGen



Phase 4 – Aide à la décision & interaction

OR Engine · LLM Collaboratif



Optimisation

portefeuille
Markowitz
Frontière efficiente

Dashboard

Streamlit
Graphiques interactifs
Tableaux dynamiques

Chatbot IA

Langage naturel
Compare, explique
Analyse comparative

Export

Rapports PDF
CSV / Excel
Graphiques analytiques

Merci